

《 高等数学 A(二)、B(二) 》考试试卷 (A 卷)
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 过点 $(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2 \\ y = 3t - 4 \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程为_____.

2. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin xy}{x} =$ _____.

3. 累次积分 $\int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx$ 交换积分次序后为_____.

4. 函数 $f(x, y) = x^2 - y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处沿方向 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 的方向导数为_____.

5. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 它在 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} + x, & -\pi < x < 0, \\ \frac{\pi}{2} - x, & 0 \leq x \leq \pi, \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x = 3\pi$ 处收敛于_____.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

6. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 偏导数存在但不连续; (B) 连续但偏导数不存在;
(C) 连续且偏导数存在; (D) 不连续且偏导数不存在.

7. 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-4} = \frac{z+3}{1}$ 和直线 $\begin{cases} x+y+2=0 \\ x+2z=0 \end{cases}$ 的夹角为 ().

- (A) $3\pi/4$; (B) $\pi/4$;
(C) $\pi/3$; (D) $\pi/2$.

8. 设向量场 $\vec{F} = (2z-3y)\vec{i} + (3x-z)\vec{j} + (y-2x)\vec{k}$, 则 $\vec{F}$ 的旋度为 ().

- (A) $2x+4y+6z$; (B) $2\vec{i}+4\vec{j}+6\vec{k}$;
(C) $6\vec{i}+2\vec{j}+4\vec{k}$; (D) $-2\vec{i}-4\vec{j}-6\vec{k}$.

9. 下列级数中条件收敛的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$;
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{1}{n}$.

10. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域是 ().

- (A) $[-1, 1)$; (B) $(-1, 1)$;
(C) $[0, 2)$; (D) $(0, 2)$.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

得分	
----	--

11. 设空间曲面 Σ 的方程为 $x^2 + xy + yz + x + 1 = 0$, 求 Σ 在点 $(0, 1, -1)$ 处的切平面与法线方程.

12. 设 $z = f(x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $dz, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 由平面 $z=0$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 所围成的上半球部分.

14. 计算曲线积分 $\oint_L y dx + z dy + x dz$, 其中 L 为平面 $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ 被三坐标面所截三角形的整个边界, 若从 z 轴正向看去, L 的方向为逆时针方向.

15. 计算第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (z + 2x + \frac{4}{3}y) dS$, 其中 Σ 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一卦限中的部分.

16. 计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} (y^2 - z) dydz + (z^2 - x) dzdx + (x^2 - y) dxdy$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 截下的部分, 方向取下侧.

17. 将 $f(x) = \ln(2+x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n}$ 的和.

四、应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18. 求函数 $z = x^2 + 2y^2$ 在附加条件 $x + y = 1$ 下的极小值.

得 分	
-----	--

19. 已知一条非均匀金属丝 L 的方程为 $L: x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t)$, $(0 \leq t \leq 2\pi)$. 它在点 (x, y) 处的线密度是 $\rho(x, y) = x^2 + y^2$, 求该金属丝的质量.

五、证明题（本题 5 分）

得分	
----	--

20. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 收敛.

安徽大学 2012—2013 学年第二学期

《高等数学 A (二)、B (二)》(A 卷)

考试试题参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1、 $x-3y-z+4=0$; 2、2; 3、 $\int_0^1 dx \int_x^1 x^2 e^{-y^2} dy$; 4、 $1-\sqrt{3}$; 5、 $\frac{\pi}{2}$.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6、C; 7、B; 8、B; 9、D; 10、C.

三、计算题 (每小题 9 分, 共 63 分)

11. 解: 令

$$F(x, y, z) = x^2 + xy + yz + x + 1,$$

则 $F_x = 2x + y + 1$, $F_y = x + z$, $F_z = y$ 。

故在 $(0, 1, -1)$ 处曲面 Σ 的法向量为

$$\vec{n} = (F_x(0, 1, -1), F_y(0, 1, -1), F_z(0, 1, -1)) = (2, -1, 1)。$$

故在 $(0, 1, -1)$ 处, 曲面 Σ 的切平面方程为

$$2 \cdot (x - 0) - 1 \cdot (y - 1) + 1 \cdot (z + 1) = 0,$$

即 $2x - y + z + 2 = 0$ 。

法线方程为

$$\frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{1}.$$

12. 解:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf'(x^2 + y^2); \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2yf'(x^2 + y^2);$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = 2(xdx + ydy) f'(x^2 + y^2)。$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2xf''(x^2 + y^2) \cdot 2y = 4xyf''(x^2 + y^2)。$$

13. 解:

解法 1: 做球坐标变换

$$x = r \sin \varphi \cos \theta, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta, \quad z = r \cos \varphi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi/2$$

得到

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 r^2 \cos^2 \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{2}{15} \pi. \end{aligned} \quad (9 \text{ 分})$$

解法 2: $V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1 - z^2, 0 \leq z \leq 1\}$

$$\text{原式} = \int_0^1 z^2 dz \iint_{D_z} dx dy, \quad (5 \text{ 分})$$

其中 D_z 为 z 固定情况下的圆 $x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$, 面积为 $\pi(1 - z^2)$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \pi \int_0^1 z^2 (1 - z^2) dz \\ &= \frac{2}{15} \pi. \end{aligned} \quad (9 \text{ 分})$$

14. 解: L 所围曲面 Σ 定向取为上侧, 则由 $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ 得到

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -3, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3}{2},$$

$$\text{故 } \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}} \left\{ -\frac{\partial z}{\partial x}, -\frac{\partial z}{\partial y}, 1 \right\}$$

$$= \left\{ \frac{6}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7} \right\}。$$

由 Stokes 公式,

$$\oint_L y dx + z dy + x dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS$$

$$\begin{aligned}
&= -\iint_{\Sigma} (\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma) dS \\
&= -\frac{11}{7} \iint_{\Sigma} dS = -\frac{11}{7} \times \frac{7}{2} = -\frac{11}{2}.
\end{aligned}$$

15. 解: 在 Σ 上, $z = 4 - 2x - \frac{4}{3}y$, Σ 在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} 为由 x 轴、 y 轴和直线 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ 所围成的三角形闭区域, 故

$$\begin{aligned}
&\iint_{\Sigma} (z + 2x + \frac{4}{3}y) dS \\
&= \iint_{D_{xy}} \left[\left(4 - 2x - \frac{4}{3}y \right) + 2x + \frac{4}{3}y \right] \sqrt{1 + (-2)^2 + \left(-\frac{4}{3} \right)^2} dx dy \\
&= \iint_{D_{xy}} 4 \cdot \frac{\sqrt{61}}{3} dx dy = \frac{4\sqrt{61}}{3} \iint_{D_{xy}} dx dy = \frac{4\sqrt{61}}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times 2 \times 3 \right) = 4\sqrt{61}.
\end{aligned}$$

16.

添加辅助曲面 $\Sigma_1 = \{(x, y, z) \mid z = 1, x^2 + y^2 \leq 1\}$, 方向取上侧, 则在由 Σ 和 Σ_1 所围成的空间闭区域 Ω 上应用高斯公式, 得到

$$\begin{aligned}
&\iint_{\Sigma + \Sigma_1} (y^2 - z) dy dz + (z^2 - x) dz dx + (x^2 - y) dx dy \\
&= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial(y^2 - z)}{\partial x} + \frac{\partial(z^2 - x)}{\partial y} + \frac{\partial(x^2 - y)}{\partial z} \right) dv \\
&= \iiint_{\Omega} 0 dv = 0
\end{aligned}$$

故原式

$$\begin{aligned}
&= -\iint_{\Sigma_1} (y^2 - z) dy dz + (z^2 - x) dz dx + (x^2 - y) dx dy \\
&= -\iint_{\Sigma_1} (x^2 - y) dx dy \\
&= -\iint_{D_{xy}} (x^2 - y) dx dy
\end{aligned}$$

这里 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 。

由对称性得到 $\iint_{D_{xy}} y dx dy = 0$, 又 $\iint_{D_{xy}} x^2 dx dy = \iint_{D_{xy}} y^2 dx dy$, 故

$$\begin{aligned}\text{原式} &= -\iint_{D_{xy}} (x^2 - y) dx dy = -\frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = -\frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

17. 解:

$$\ln(2+x) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x}{2}\right)$$

$$= \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{x}{2}\right)^n$$

显然,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} = f(1) - \ln 2 = \ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2}$$

四. 应用题 (每小题 6 分, 共 12 分)

18.

解: 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 + \lambda(x + y - 1)$$

令

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 4y + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

故得到

$$x = \frac{2}{3}, y = \frac{1}{3}.$$

又

$$A = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} = 2, C = \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} = 4, B = \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y} = 0$$

$AC - B^2 = 8 > 0$, 且 $A > 0$, 故 $(2/3, 1/3)$ 为 L 的极小值点, 即为函数 $z = x^2 + 2y^2$ 的

极小值点，对应的极小值为 $z|_{(2/3, 1/3)} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{3}$.

19.

解：弧微分

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

$$= \sqrt{(at \cos t)^2 + (at \sin t)^2} dt = at dt$$

故金属丝的质量

$$M = \int_L (x^2 + y^2) ds$$

$$= \int_0^{2\pi} [a^2 (\cos t + t \sin t)^2 + a^2 (\sin t - t \cos t)^2] at dt$$

$$= \int_0^{2\pi} a^3 (1 + t^2) t dt = 2\pi^2 a^3 (1 + 2\pi^2).$$

五. 证明题（共 5 分）

20.

证明：因为

$$\frac{|u_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \left(u_n^2 + \frac{1}{n^2} \right)$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 均收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|u_n|}{n}$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 绝对收敛，故必收敛。